

Mesure de l'état de santé

Pr Nabil TACHFOUTI, MD, MPH, PhD

Introduction

- Mesurer l'état de santé de population implique
 - La connaissance de la population et des outils.
- Son appréciation permet de:
 - Identifier les problèmes de santé de la population
 - apparition d'une épidémie, augmentation de fréquence d'une pathologie... ;
 - Orienter la recherche étiologique
 - Fixer les priorités selon
 - évaluer les actions et des interventions réalisées

Introduction

- Aborder un problème de santé diffère selon:
 - Patient, professionnel de soins, responsable financier, un décideur politique etc.
- L'interprétation des chiffres fournis se fera donc toujours prudemment.

La morbidité

- **1 - Définition de la morbidité**

- La morbidité est l'ensemble des maladies et affections qui sévissent dans une population;
 - On parle de charge de morbidité globale;
- Un phénomène morbide est perçu différemment
 - selon le patient, le médecin, ou une structure de santé ou une communauté...
- Le seuil entre la maladie et la santé n'est pas toujours figé.
 - Plusieurs facteurs peuvent l'influencer.

La morbidité

- **2 – Différents types de la morbidité**

- Morbidité ressentie :

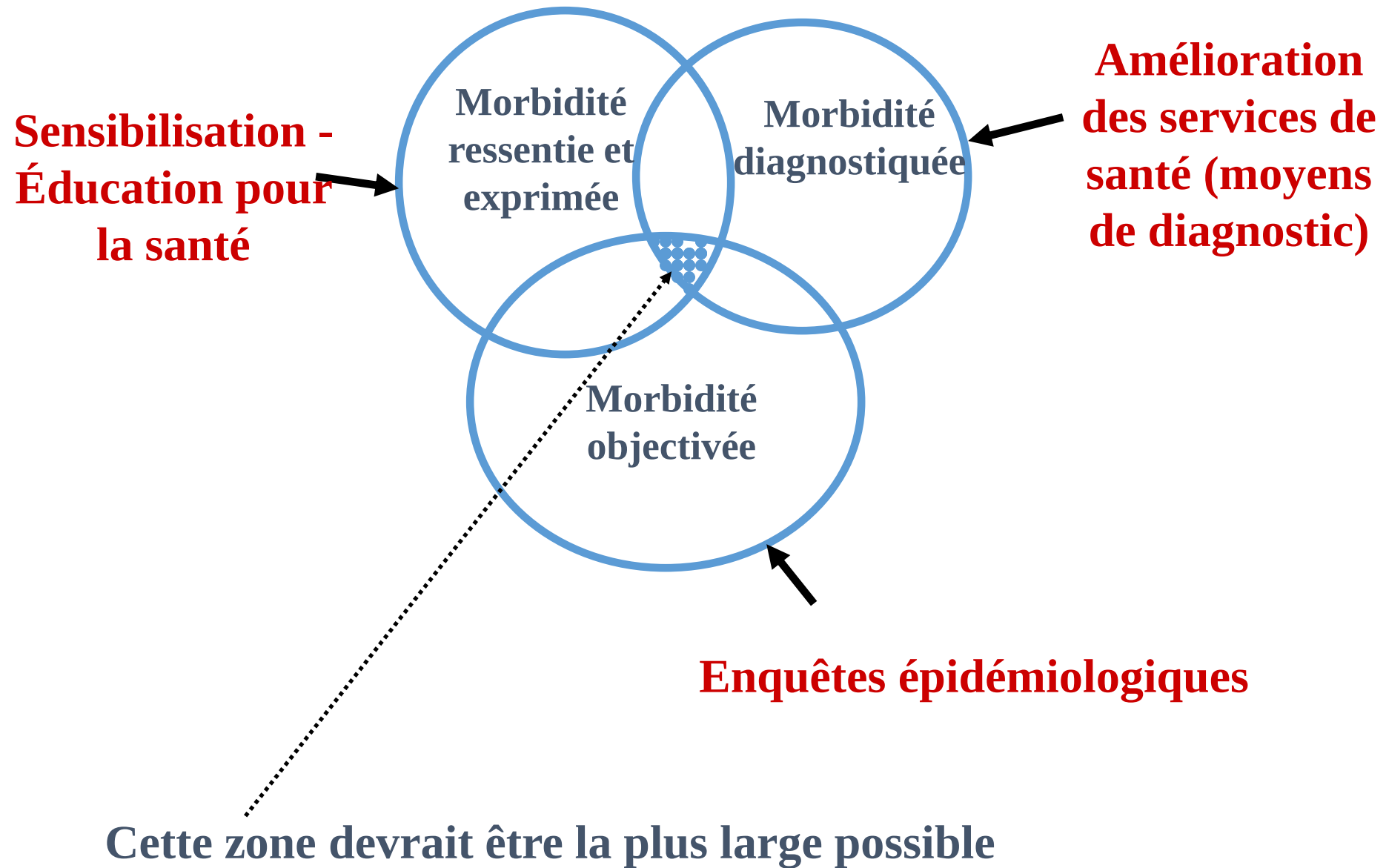
- Auto-déclarée par l'individu : sa propre perception de son état de santé

- Morbidité objectivée :

- Correspondant à l'état de santé réel d'un échantillon de population mesuré par des examens systématiques de dépistage ou une enquête épidémiologique.

- Morbidité diagnostiquée :

- Perception d'une pathologie codée ;
 - par les professionnels de santé lors d'une consultation



II. La mesure de l'état de santé

Définition d'un indicateur

- « instrument qui fournit une indication » (Le Robert)
- « outil de mesure ou un critère d'appréciation de l'état d'un phénomène à un moment donné » (Lexique économique, 1984)
- Indicateurs de santé : Variable qualitative ou quantitative permettant d'évaluer l'état de santé.

II. La mesure de l'état de santé

- Les indicateurs de santé s'expriment en :
 - Nombre (nombre absolu dans une zone ou dans une population)
 - Taux (par unité de temps ou de population)
 - Proportion (à un temps t)
 - Moyenne (à un temps t)

Les indicateurs démographiques

1. La population totale

Ensemble des personnes vivant dans un territoire donné, à un moment donné et se renouvelant par : la natalité, la mortalité et les migrations.

1. Le vieillissement de la population

augmentation de la tranche d'âge > 65 ans

1. La Pyramide des âges

Répartition d'une population par âge et sexe;

– Détermine le degré de vieillissement d'une population

Les indicateurs de santé

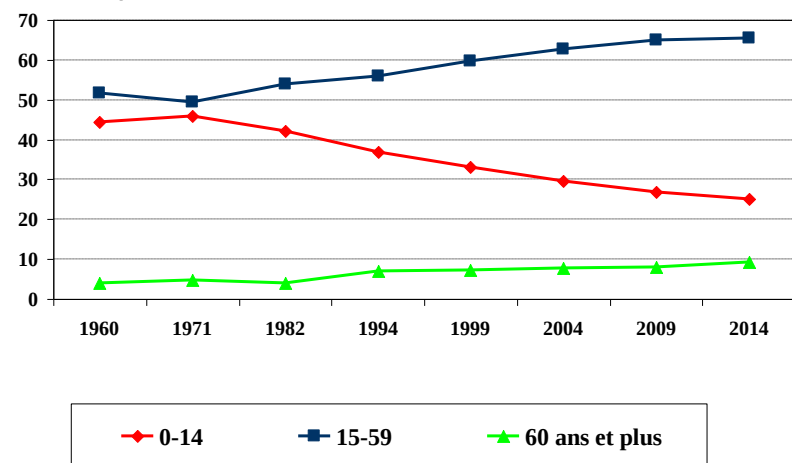
Les indicateurs démographiques

- Espérance de vie
 - C'est le nombre d'années qu'une personne pourrait s'attendre à vivre, à partir de la naissance (EV à la naissance),
 - selon les statistiques de mortalité pour une période d'observation donnée, généralement une année.
 - Indicateur couramment utilisé pour mesurer la santé de la population, lié à des facteurs socioéconomiques
 - En 2014: 75.6 ans;
 - En 2019: 76,4 ans: 78,2 chez les femmes 74,8 chez les hommes

Structure de la population marocaine (1960-2014)

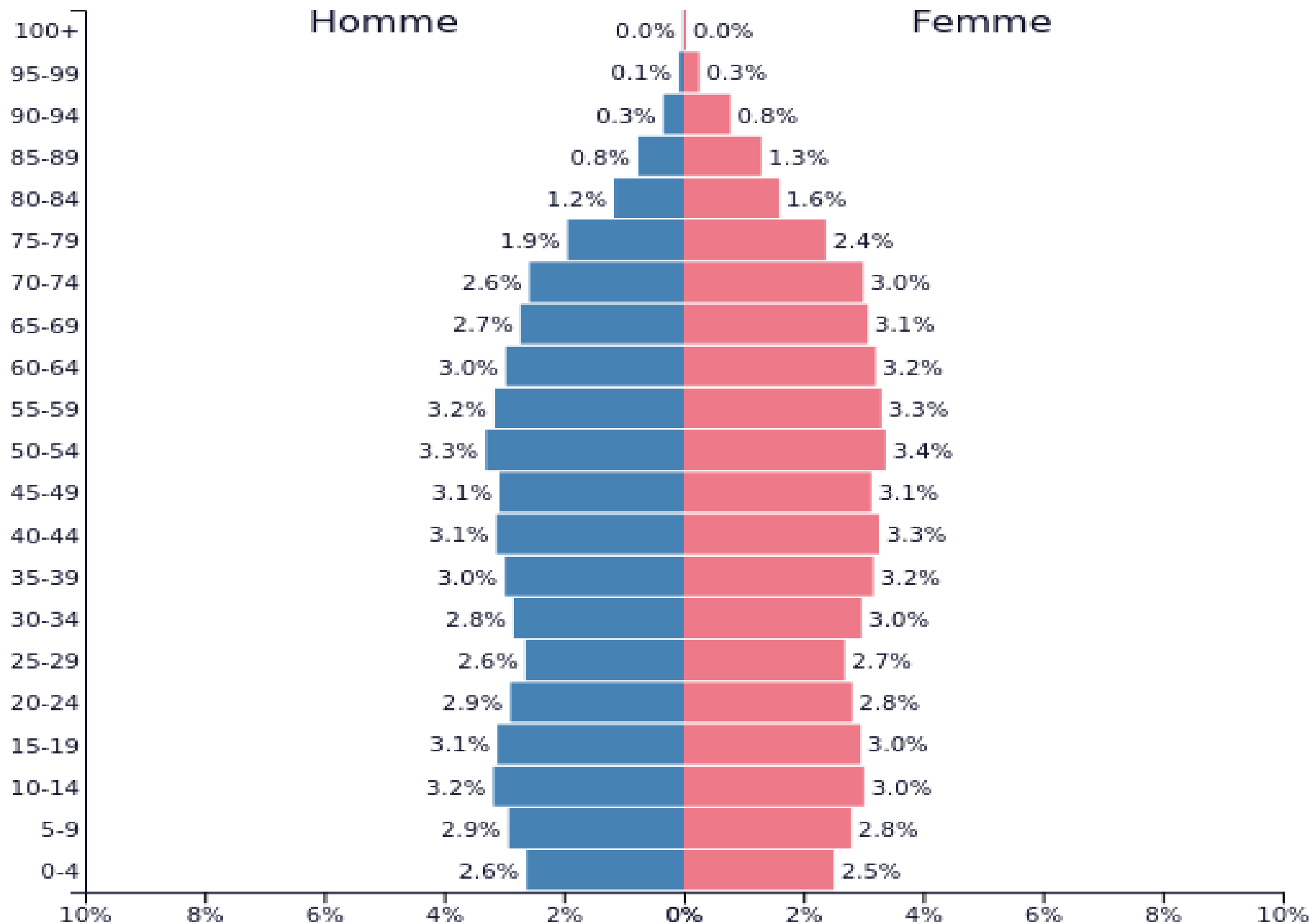
	1960	1971	1982	1994	1999	2004	2009	2014
0-14	44,4	45,9	42,2	37,0	33,1	29,6	26,9	25,1
15-59	51,6	49,4	53,9	55,9	59,7	62,7	65,1	65,6
60 ans et plus	4,0	4,7	3,9	7,1	7,2	7,7	8,0	9,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

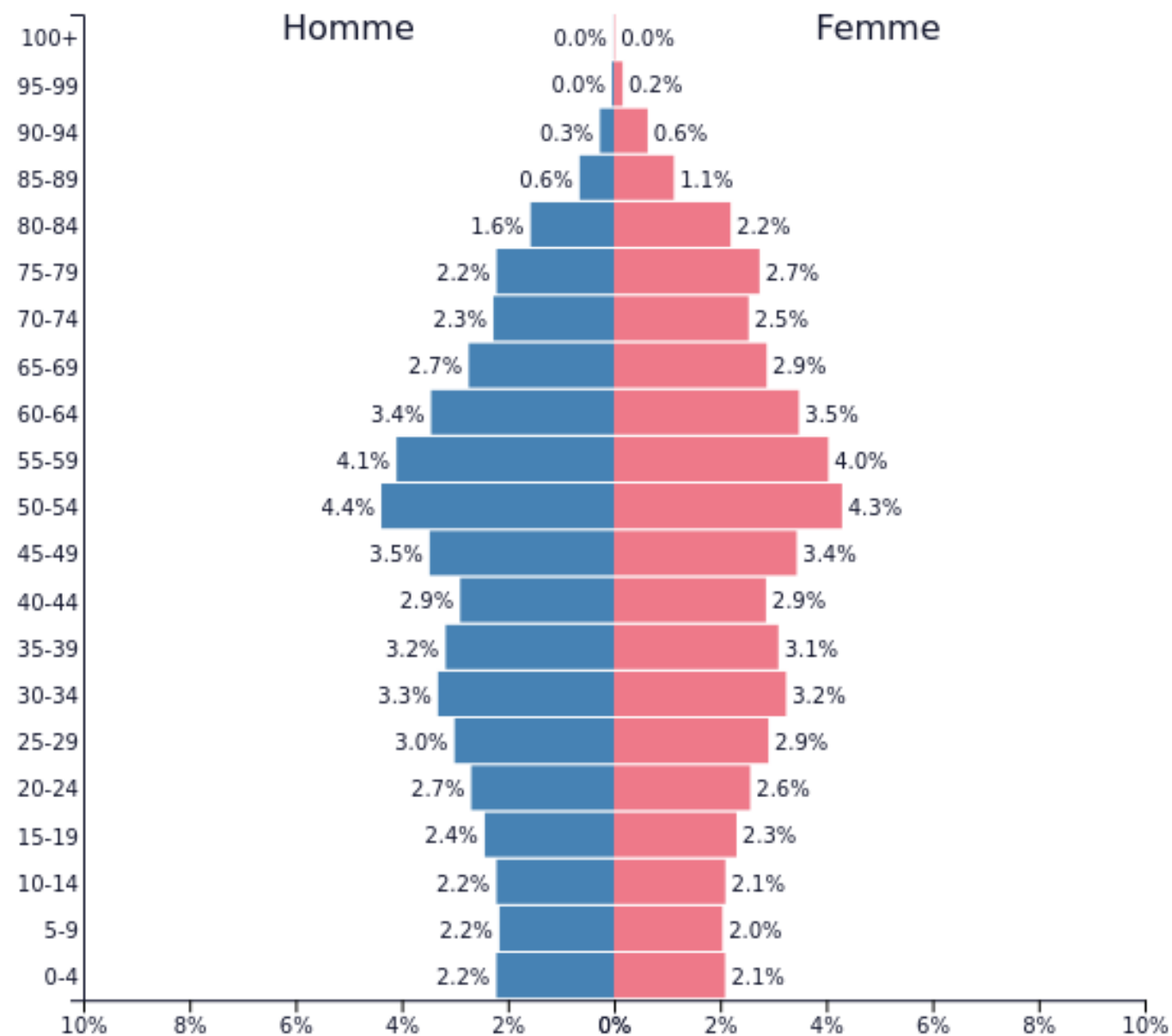
Structure de la population marocaine (1960-2014)



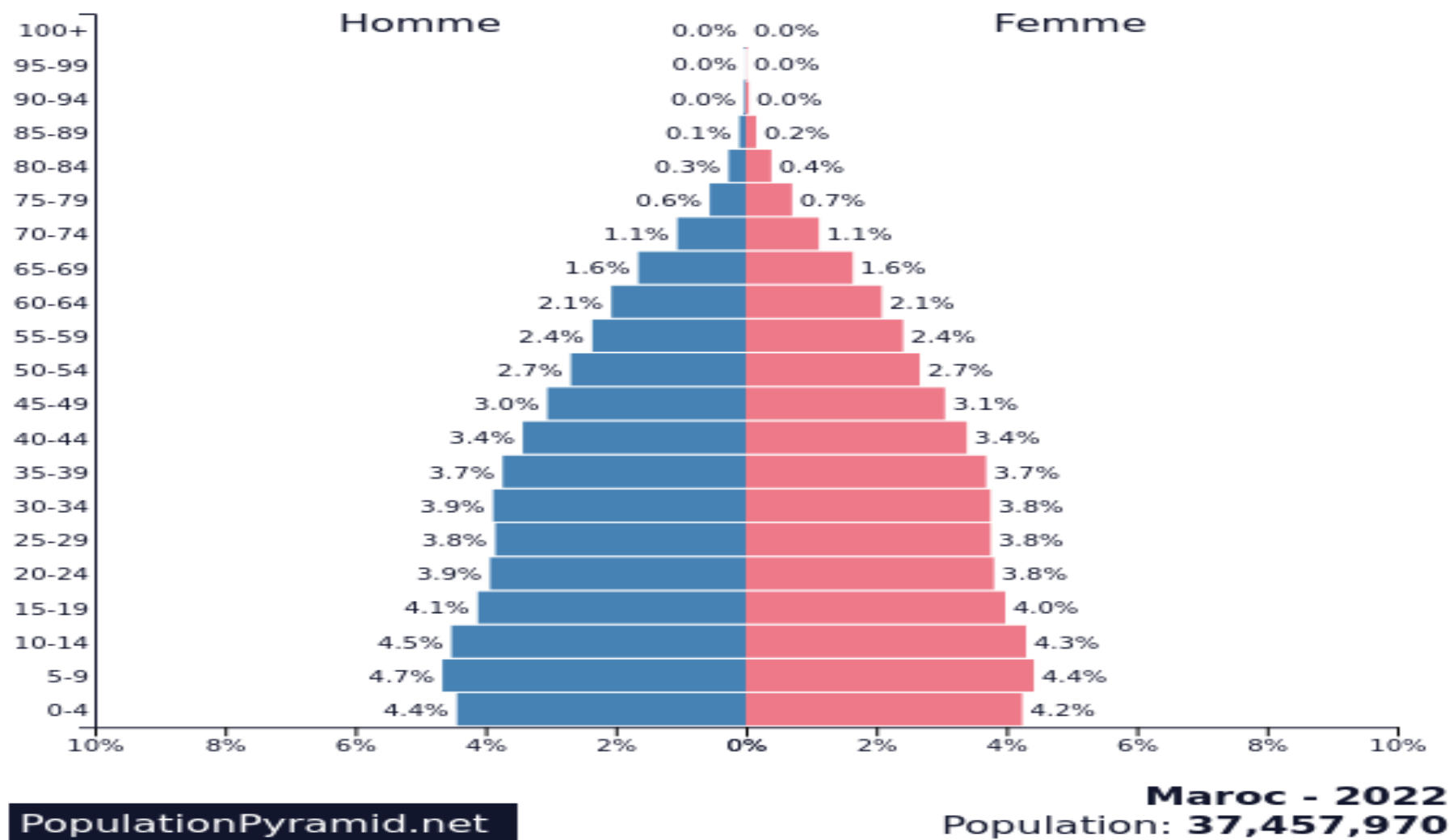
La pyramide des âges

- Double histogramme représentant à un moment donné, pour chaque sexe ,
 - la distribution par âge d'une population,
 - les effectifs étant en abscisses (horizontalement)
 - l'âge en ordonné (verticalement)
- Toutes les personnes sont classées selon le nombre d'années complète de vie

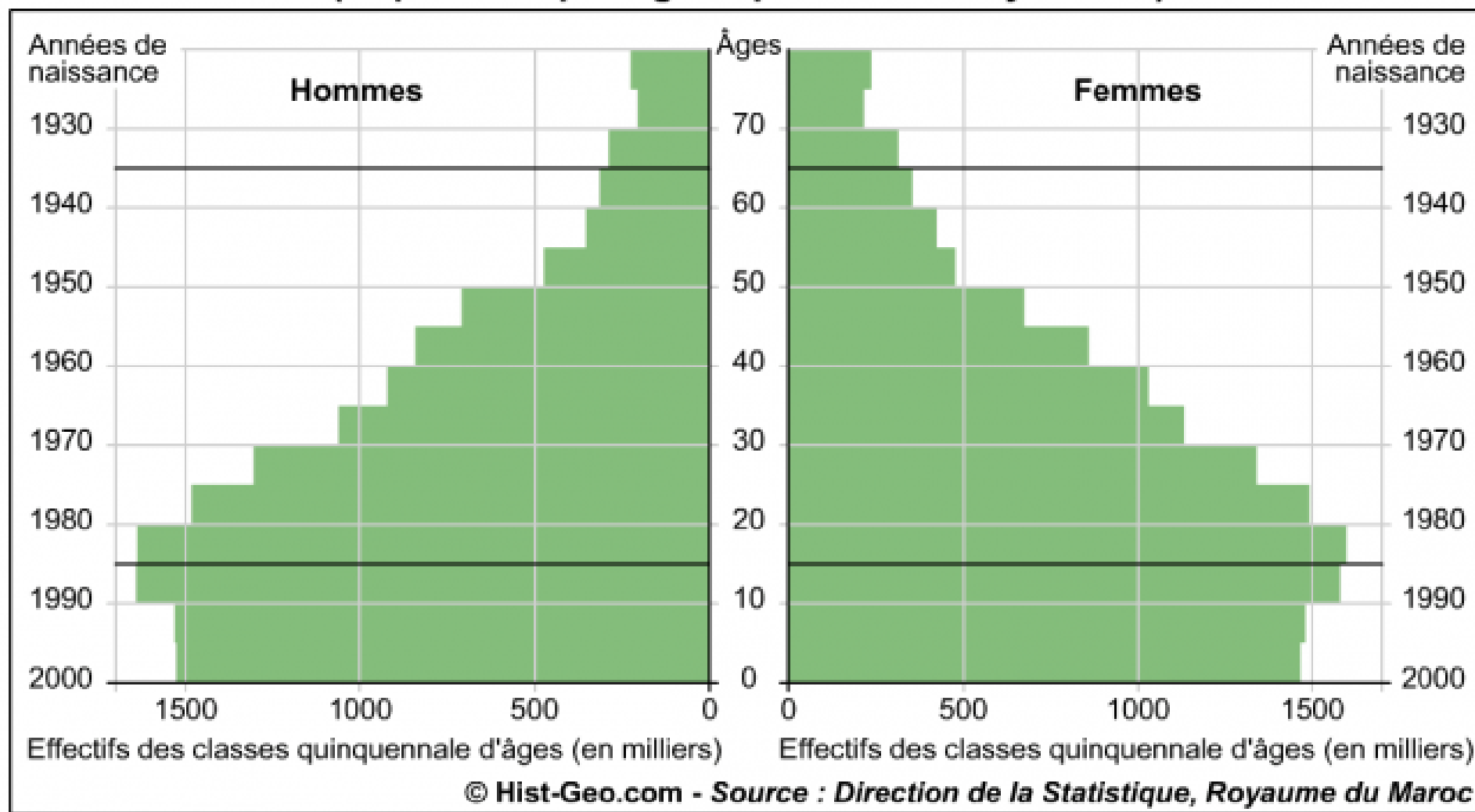


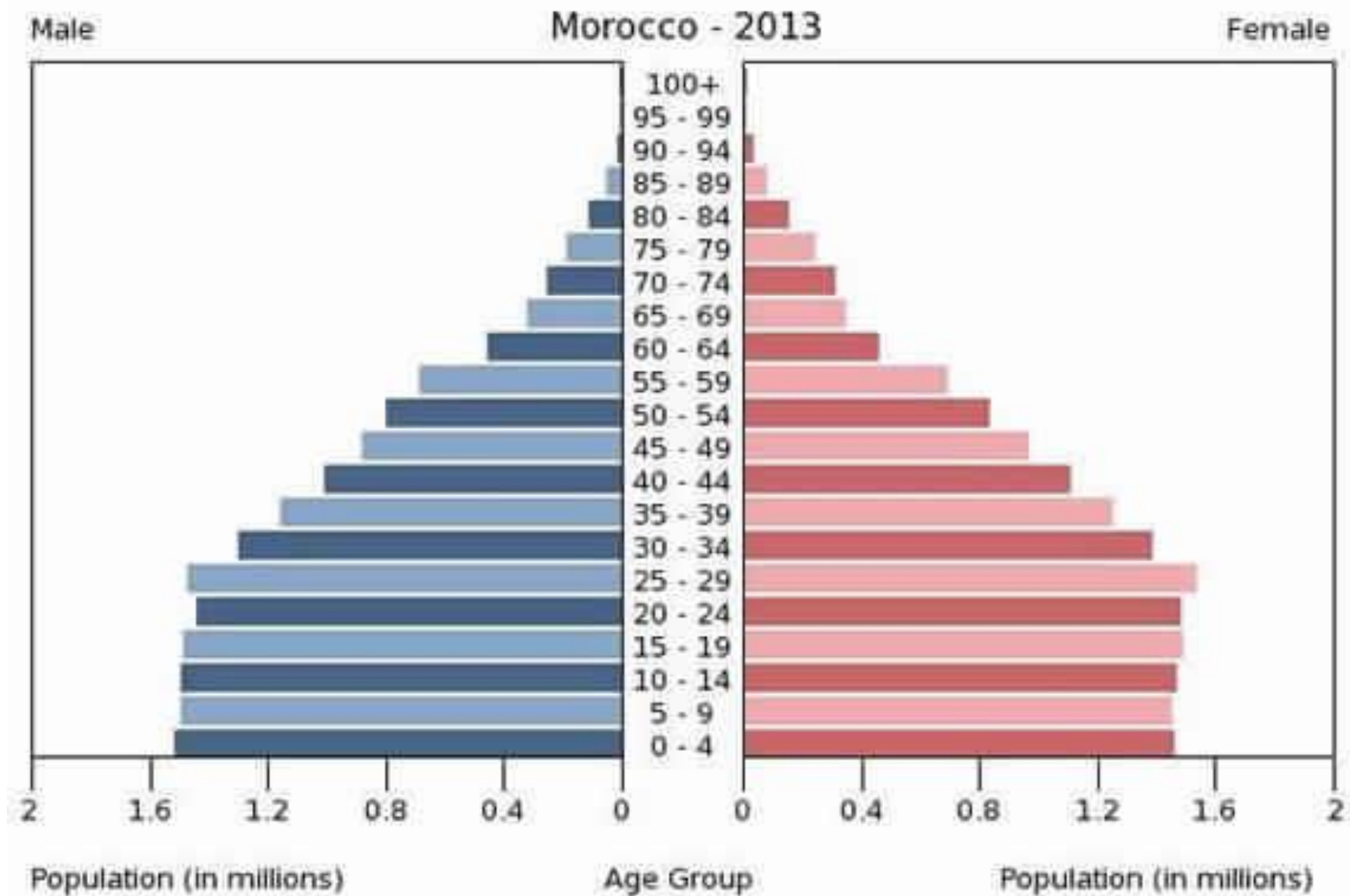


Pyramides des âges du Maroc en 2022



Population du Maroc au 1er juillet 2000 (Répartition par âge et par sexe - Projections)





Les indicateurs de santé

Les indicateurs démographiques

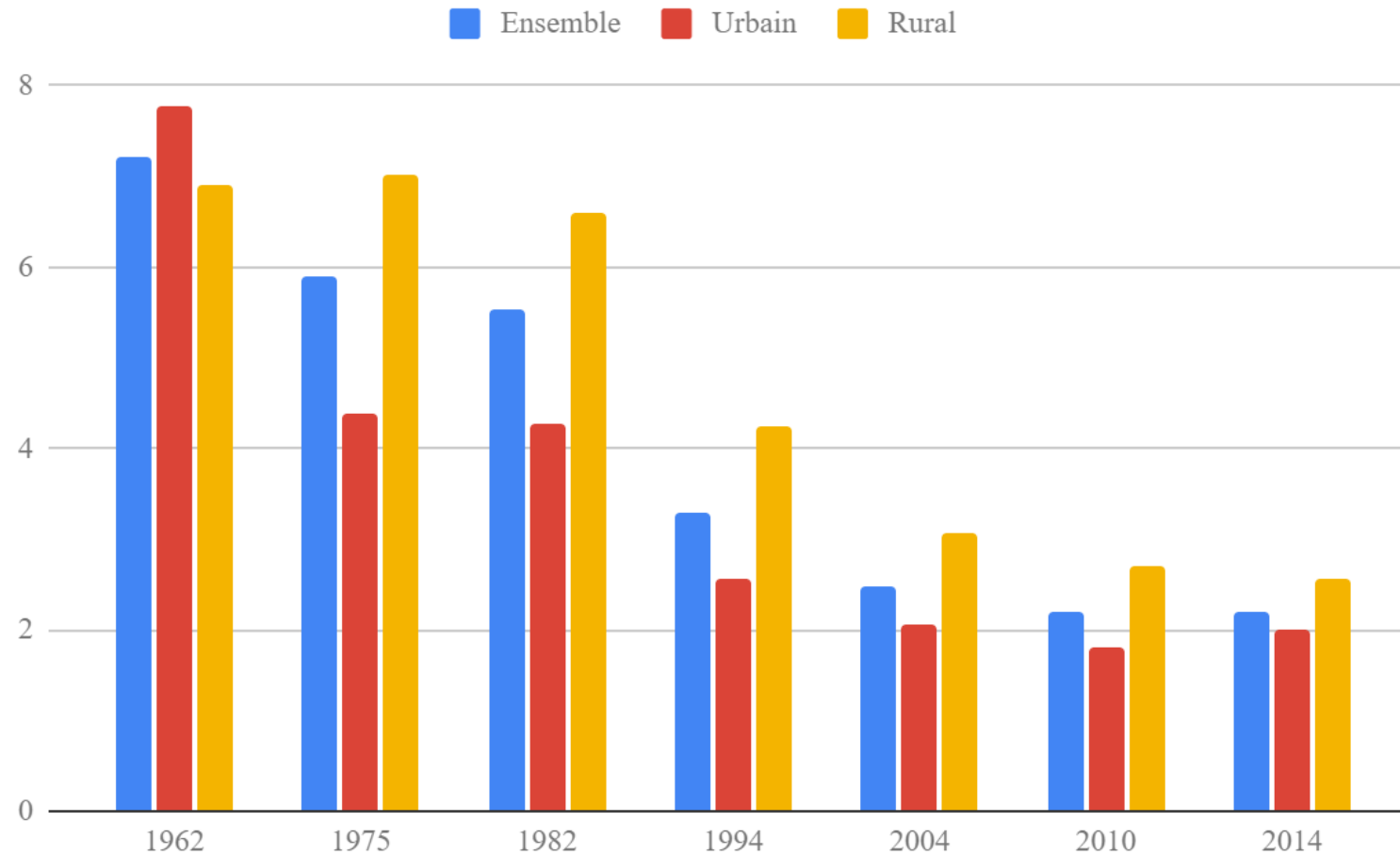
- Taux brut de natalité
 - Rapport entre le nombre de naissances vivantes pendant l'année et la population totale au milieu de l'année 16,9/1000 hab en 2020 [Source: HCP]
 - 16,2/1000 en milieu urbain et 18,1/1000 en milieu rural

Les indicateurs de santé

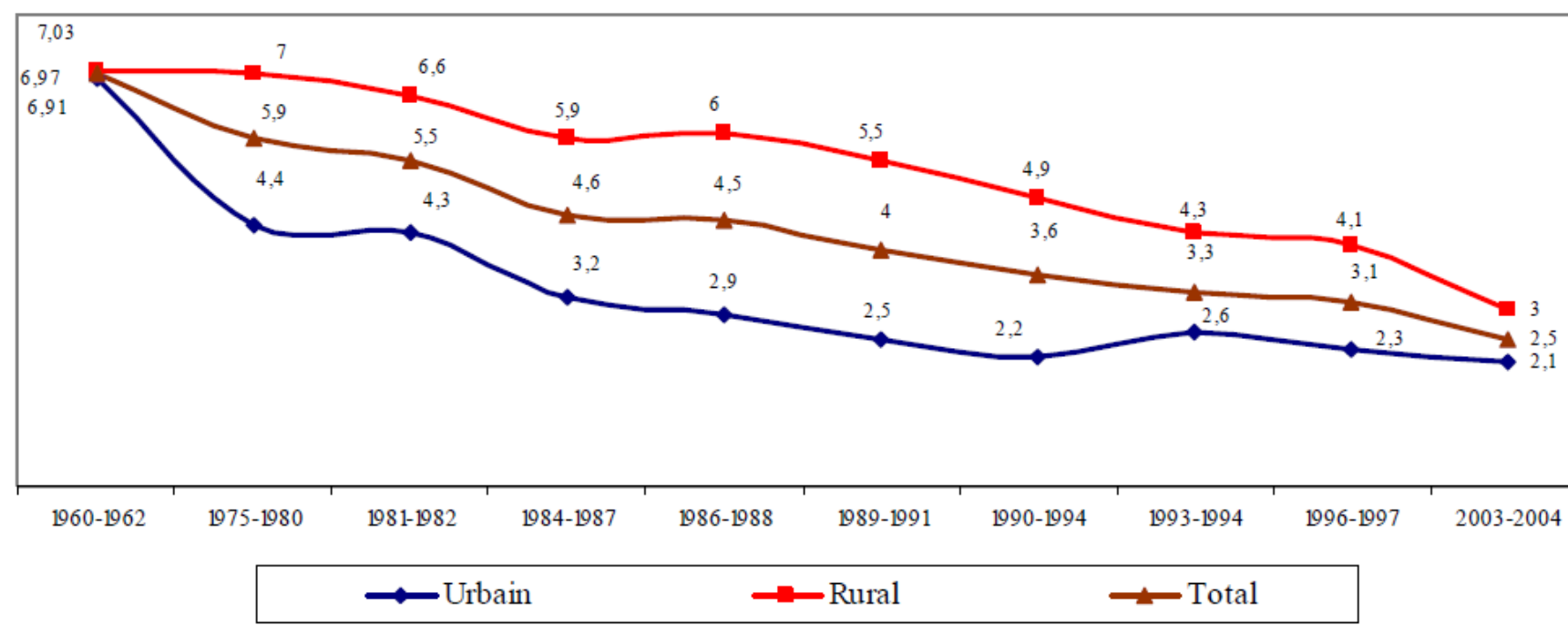
Les indicateurs démographiques

- Taux de fécondité
 - Nombre de naissances sur un an par rapport au nombre de femmes en âge de procréer;
 - 2,4: 2,8 en milieu rural et 2.2 en milieu urbain en 2018
 - Donne une vision synthétique de la fécondité actuelle;
 - Il conditionne l'avenir de la reproduction d'une population;
 - Sensible aux fait socio-économiques (guerre, crises...)

Evolution de l'indice synthétique de fécondité par milieu de résidence (nombre d'enfants par femme) :1962-2014



Graphique 1: EVOLUTION DE L'INDICE SYNTHEIQUE DE FECONDITE, 1960/62-2003/2004



Les indicateurs de santé

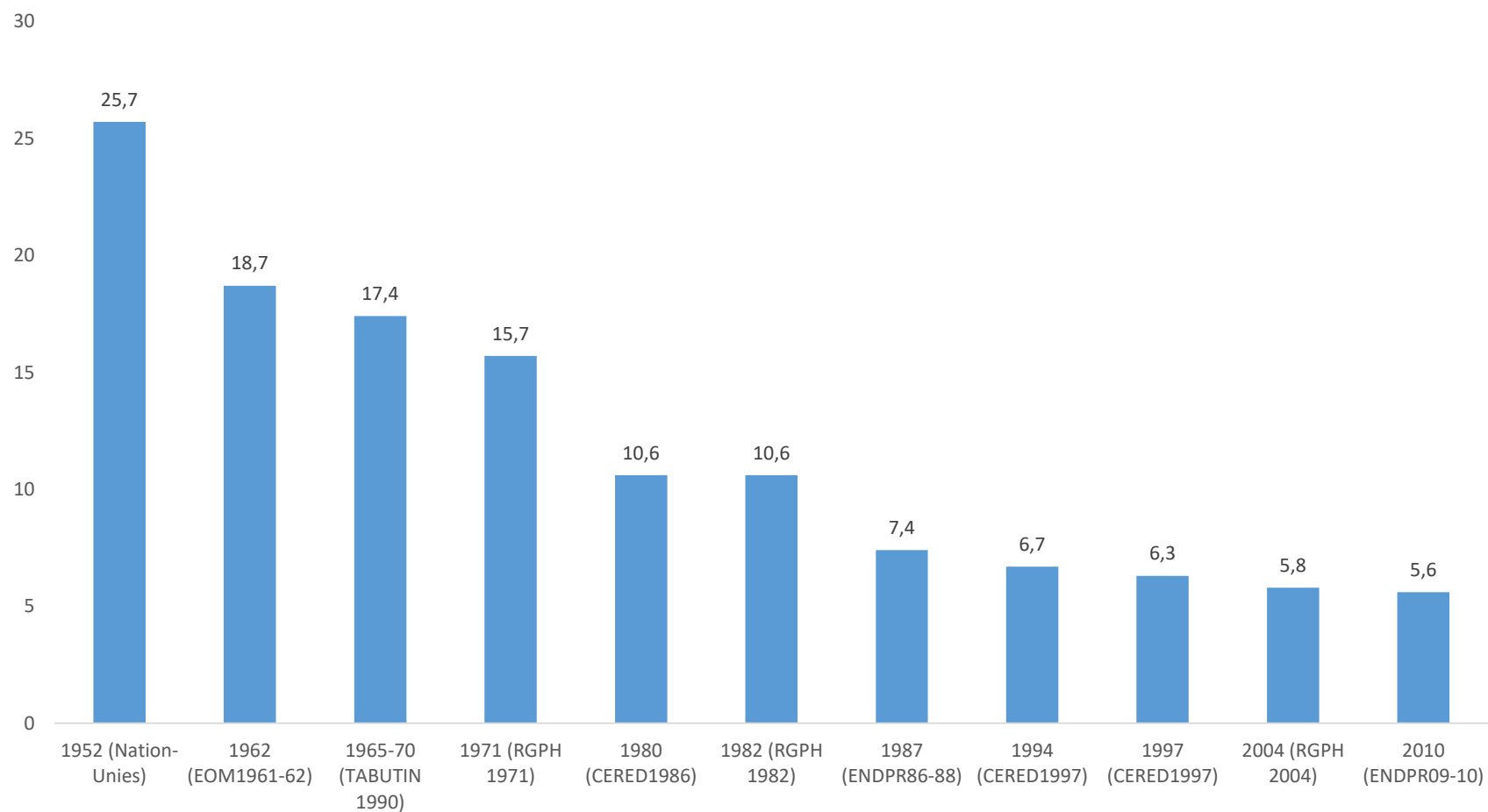
- II. Les indicateurs de mortalité

- Taux de mortalité générale

- Rapport entre le nombre de décès pendant l'année et la population totale au milieu de l'année.
 - Indice facilement disponible et fiable car fait appel au recensement des décès.
 - Très fortement lié à l'âge
 - 5.1/1000 hab en 2020: 6,4 en milieu rural et 4.2 en milieu urbain

Evolution du taux brut de mortalité au Maroc

(/1000)



Taux d'accroissement démographique

Différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité générale:

TAD annuel entre 2010 et 2020 : 1,1% (2,0% en milieu urbain et -0,3% en milieu rural)

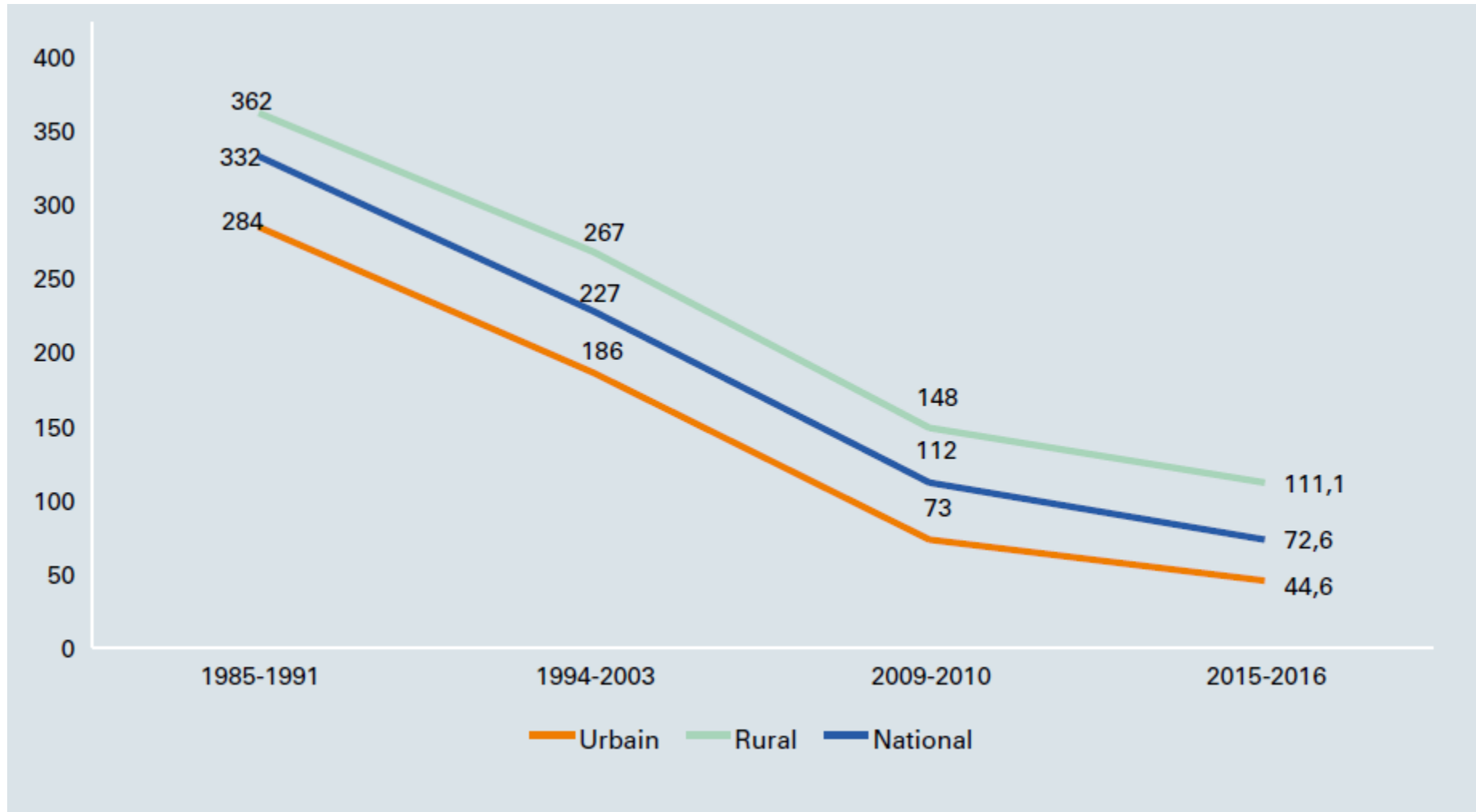
Évolution du d'accroissement démographique

Périodes	Population totale	Population urbaine	Population rurale
1960-1970	2,5	4,3	1,7
1970-1980	2,6	4,4	1,6
1980-1990	2,2	4,0	0,8
1990-2000	1,7	2,8	0,5
2000-2010	1,1	1,8	0,3

Les indicateurs de santé

- La mortalité maternelle
 - le nombre de décès maternelle à la suite des couche, rapportés à 1 000000 naissances vivantes.
 - 72/100000 naissances vivantes en 2015
 - 111/10000 en milieu rural et 44/100000 en milieu urbain
 - 10,3/1000000 en France (2012)

Evolution de la mortalité maternelle 1985 - 2016



Les indicateurs de santé

- La mortalité néonatale :
 - la probabilité de décéder avant l'âge d'un mois ;
- La mortalité post-néonatale :
 - probabilité de décéder entre 1^{ier} et 12^{ième} mois;
- La mortalité infantile :
 - probabilité de décès entre la naissance et un an ;
- La mortalité juvénile :
 - probabilité de décès entre: 1^{ier} et le 5^{ième} anniversaire
- La mortalité infanto-juvénile :
 - probabilité de décéder entre la naissance et 5 ans

Les indicateurs de santé

- II. Les indicateurs de mortalité
 - Taux spécifiques de mortalités
 - Calculées sur certaines causes de mortalité ou certains groupes de population, exemples : mortalité infantile, mortalité par cancer
 - TSM = nombre de décès dus à cette cause pendant l'année x 1000 /population au milieu de l'année
 - La mortalité proportionnelle: rapport entre
 - la mortalité due à une maladie et la mortalité globale:
 - la mortalité proportionnelle des cancer au Maroc en 2016 = 11.4%

Les indicateurs de santé

- II. Les indicateurs de mortalité
 - Taux de létalité Proportion de malades qui vont décéder d'une pathologie donnée
 - $TL = \text{nombre de décès par une maladie pendant une période} / \text{nombre de cas de cette maladie pendant la période}$
 - Indicateur de gravité d'une maladie

Les indicateurs de mortalité

- Dans une zone de réfugiés de 200000 personnes, 1290 cas de paludisme ont été notifiés durant une année. 200 décès sont survenus dont 44 étaient dus au paludisme.
 - La mortalité spécifique due au paludisme : $44/200000 = 22 \text{ décès}/100000 \text{ habitants}$
 - La mortalité proportionnelle due au paludisme : $44/200 = 22\%$
 - Le taux de létalité du paludisme= $44/1290$: 3.4%

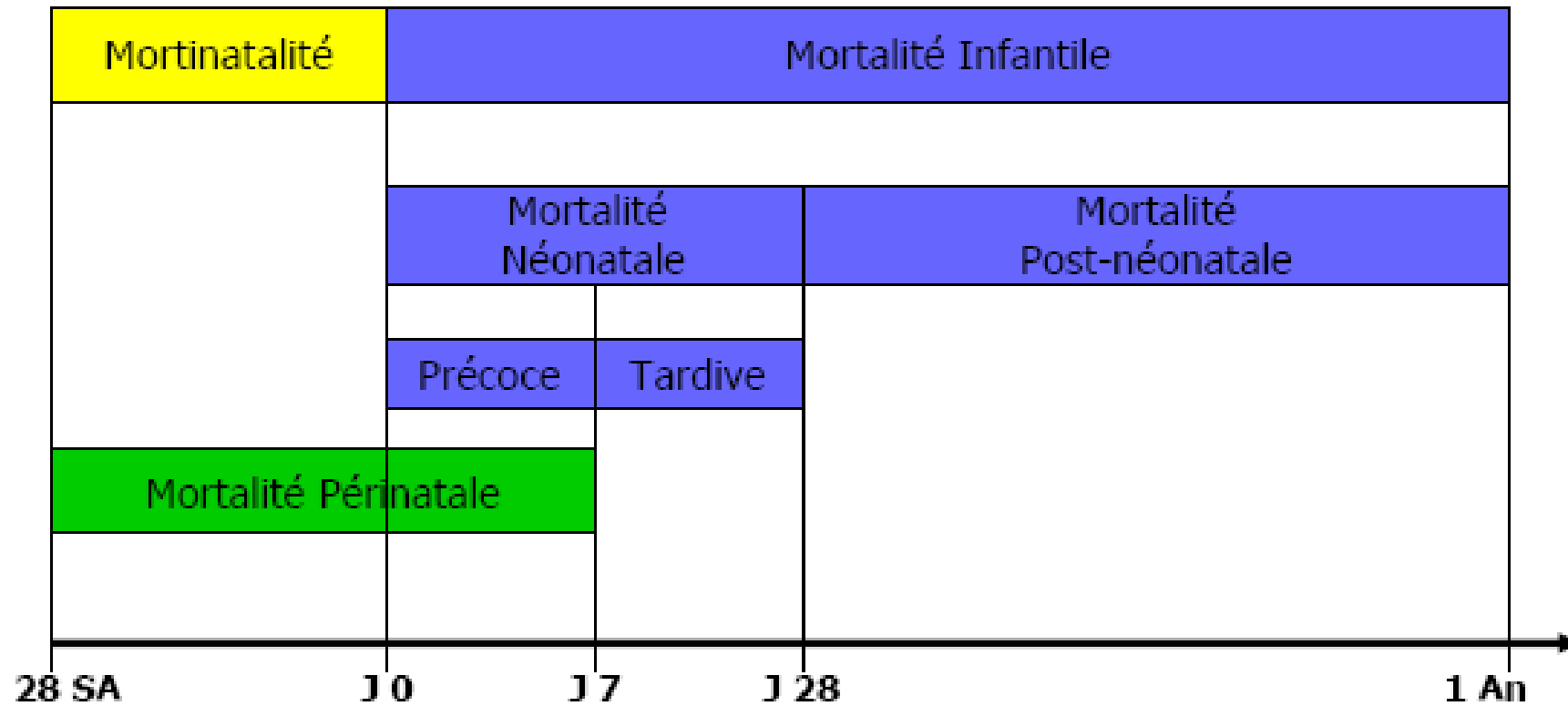
Les indicateurs de santé

- **Le taux de mortalité infantile** : nombre d'enfants nés vivants qui décèdent avant l'âge d'un an rapporté à 1 000 naissances vivantes pendant une année
 - En 2018: 18/1000; 21,6 en milieu rural et 14,7 en milieu urbain
 - En France en 2015: 3,5 décès pour 1 000 naissances
 - Le taux de mortalité juvénile: 4,2/1000
 - La mortalité infanto-juvénile: 22,2/1000
- Premier mois: mortalité néo-natale
 - Précoce (nombre d'enfants décédés de la naissance au 7ème jour révolu)
 - Tardive (nombre d'enfants décédés du 8ème jour au 28ème jour révolu)
 - 11 mois suivants: mortalité post-néonatale (jusque 1 an)

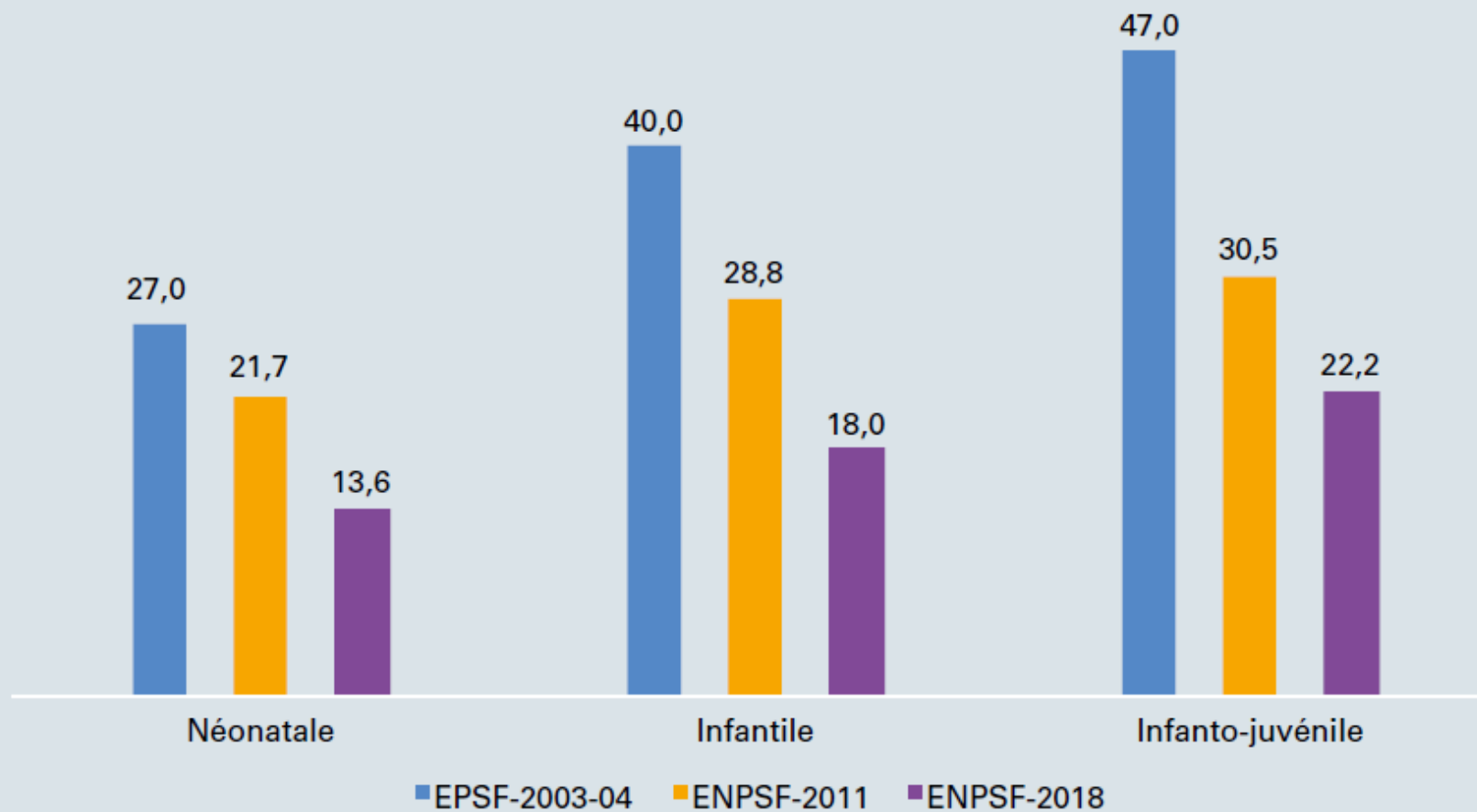
Les indicateurs de santé

La mortalité infantile

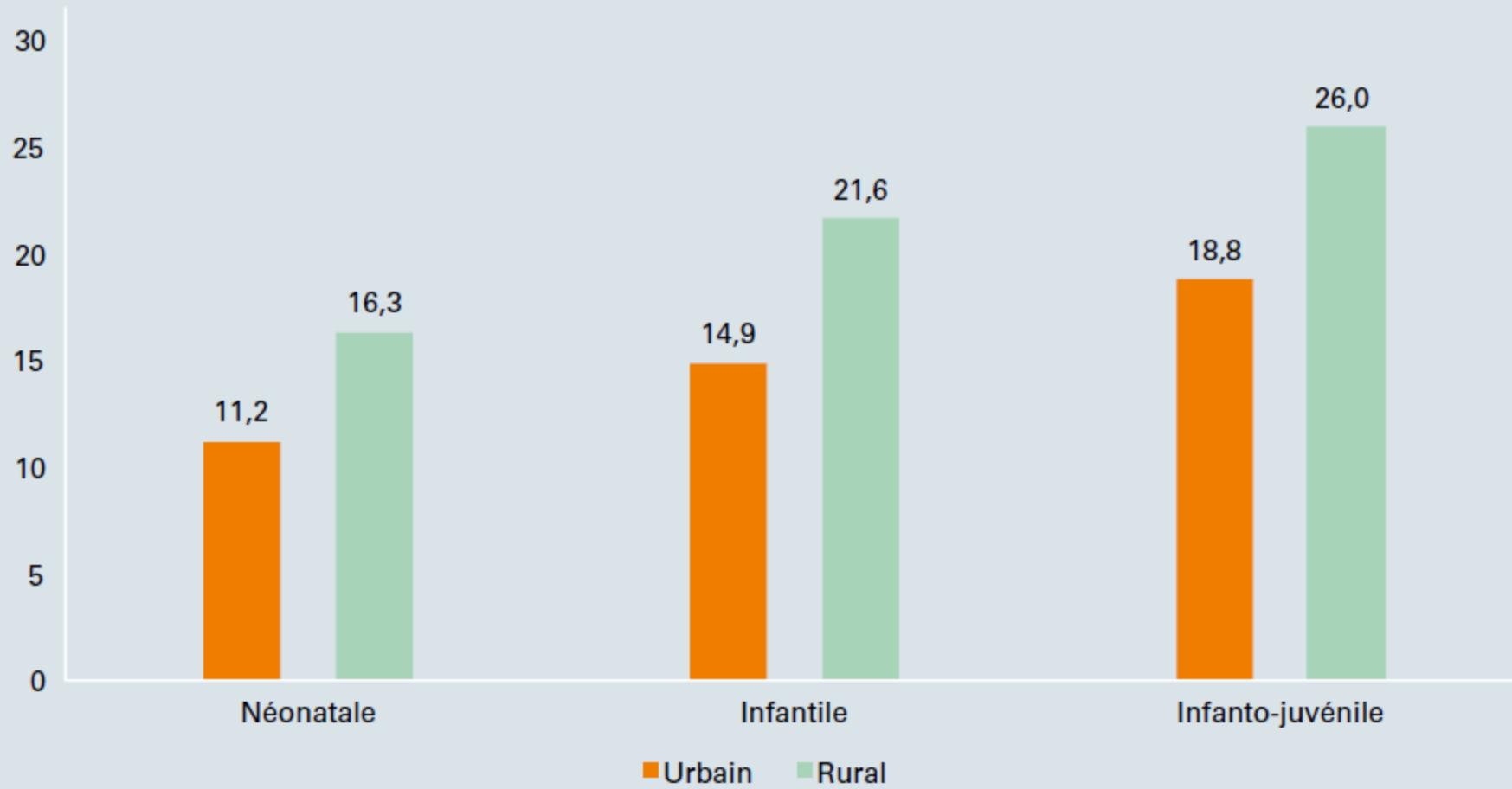
- Taux de mortalité infantile est un excellent reflet de la qualité du système de soins
- Taux de mortalité périnatale évalue l'efficacité des programmes de santé et mesures de grossesse et la naissance



Graphique 14.1 : Niveaux comparatifs de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, EPSF-2003-04, ENPSF-2011 et ENPSF-2018



Graphique 14.2 : Quotients de mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile selon le milieu de résidence, ENPSF-2018



Quotient de mortalité infantile en 1962, 1987 et 2010

selon le milieu de résidence

Milieu de résidence	1962	1987	2010
Urbain	100	45,5	25,3
Rural	170	89,7	35,3

Indicateurs de ressources sanitaires de 2021

- Habitants/lit hospitalier= 1375
- Habitants/ établissement de soins de santé primaire: 12304

Les facteurs qui influencent la santé

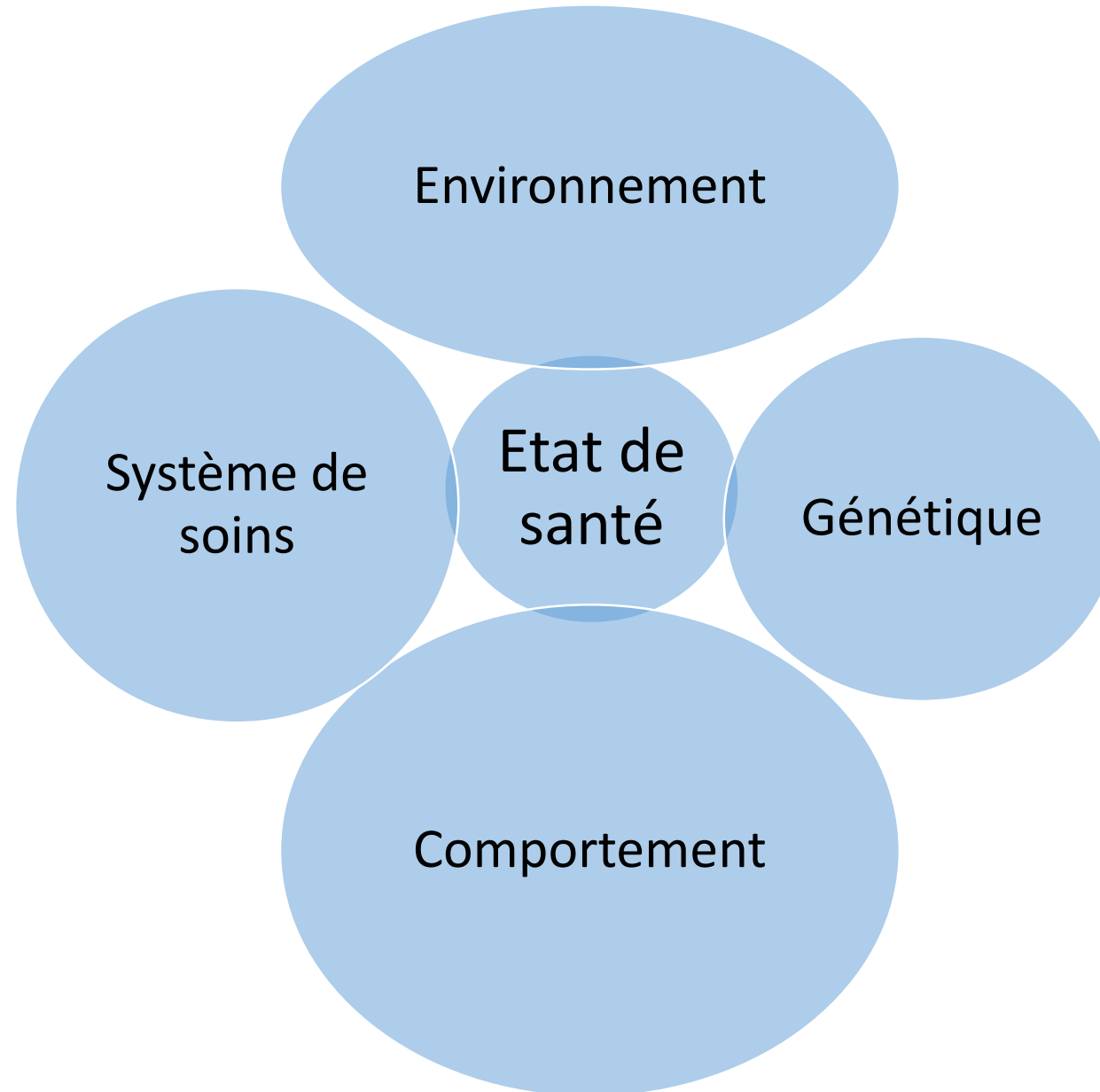
Facteurs sanitaires

- La connaissance médicale
- Les moyens : personnels, équipement...
- Les comportements: activité physique, tabagisme

Facteurs non sanitaires

- Facteurs géographiques (climat, richesses naturelles..)
- Facteurs démographiques (âge de la population, répartition urbain/rural, migrations, planification familiale)
- Facteurs socio-économiques (habitat, urbanisation, emploi, modes de vie...)
- Facteurs socio-culturels (coutumes, croyances, traditions, mentalités, alphabétisation, éducation...)
- Facteurs politiques (législation, planification économique, aide internationale)

Facteurs influençant l'état de santé



Facteurs influençant l'état de santé

Modifiables

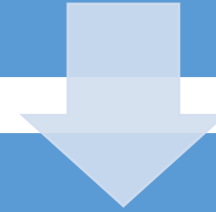
- Comportements: tabac, activité physique, alimentation
- Système de soins: offre, couverture sociale, législation sanitaire, vaccination...
- Environnement: pollution atmosphérique, assainissement...

Non Modifiables

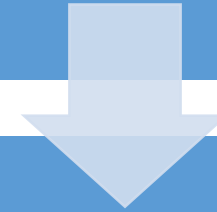
- Génétiques

Facteurs influençant l'état de santé

Changement des facteurs



Changement de l'état de santé



Transition

Problématique

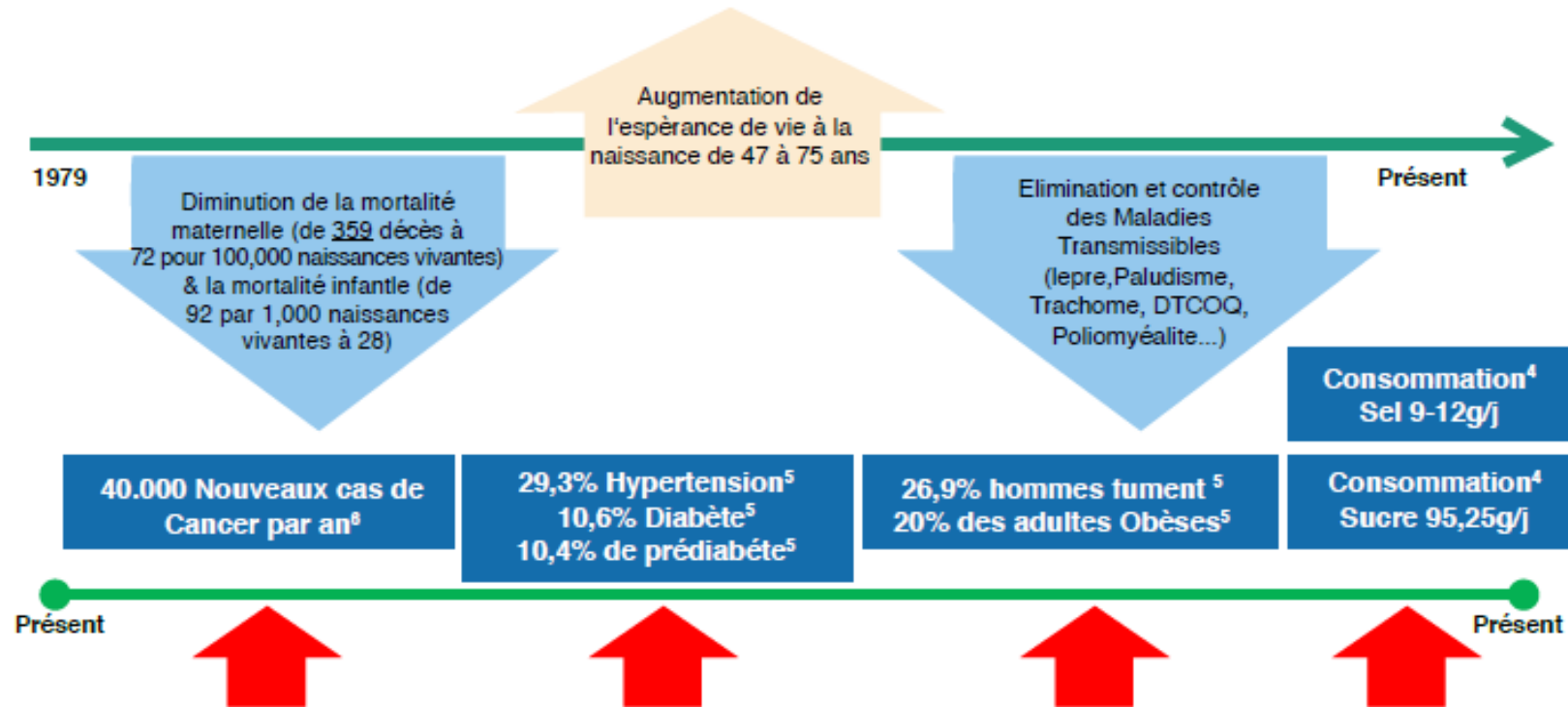
- Pourquoi les MNTs constituent le nouveau déficit dans le combat pour améliorer la santé publique?
- **Dans tous les pays en développement, les MNTs représentent aujourd'hui une part suffisamment importante des décès prématurés et de la pauvreté.**

Profil des décès MNT

- **Les maladies cardio vasculaire: 17,9 millions/an ;**
- **Les cancers 9 millions;**
- **Les maladies respiratoires 3,9 millions**
- **Le diabète 1,6 million;**
- **On impute à ces 4 groupes d'affection plus de 80% des décès «prématurés» dus aux MNT**

Qu'en est-il au Maroc??

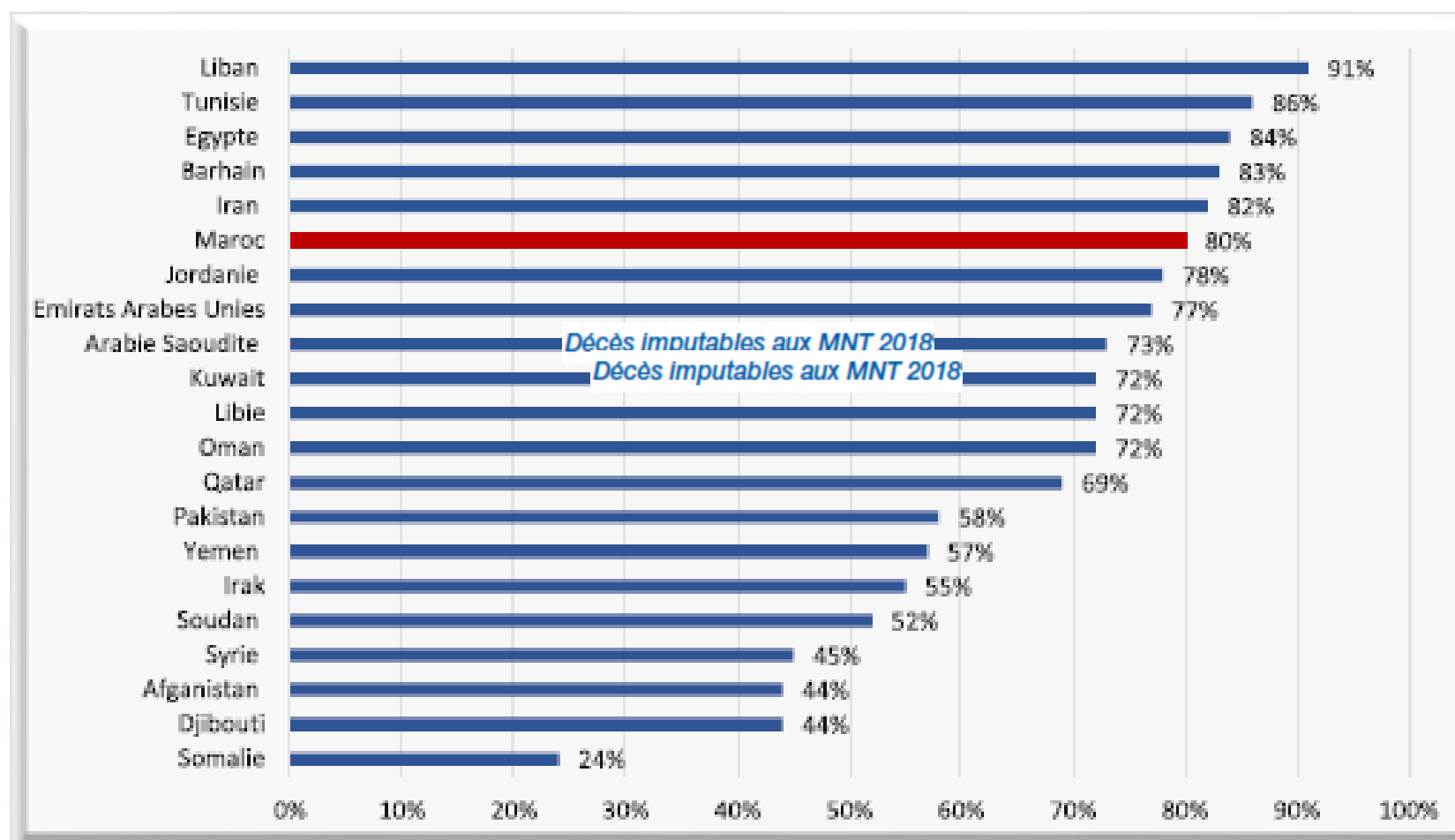
Résumé de la transition épidémiologique au Maroc



Persistance du fardeau des maladies transmissibles

- 350 000 nouveaux cas d'IST annuellement
- Personnes vivant avec le VIH : 30 000 en 2012,
 - 499 NC diagnostiqués en 2016
- Nouveaux cas de tuberculose; 29726 en 2016 et 29327 en 2021
- 3189 NC de Leishmanioses en 2021

Décès imputables aux MNT 2018



Quelques indicateurs de santé

- Taux de mortalité néonatale
 - a baissé de 21,7 %° en 2011 à 13,6%° en 2018
- Taux de mortalité maternelle: 72,6/100000 naissances vivantes en 2017
 - Hémorragie du post partum: 43%
 - Eclampsie: 19%
 - Accouchement en milieu surveillé: 96,6% en milieu urbain; 74,4% en milieu rural

Quelques indicateurs de santé

- Prévalence d'utilisation de la contraception: 70,1%
- ISF: 2,2: 2,5 en milieu rural et 2.0 en milieu urbain
- Entre 2007 et 2018
 - réduction de 85% des cas de méningite à Hb
 - Rougeole: Maroc en zone de pré élimination

Impact sur la charge globale de mortalité

Maladies	1997	2003	2010
Arrêt cardiaque	23,7	25,0	28,5
Accident vasculaire cérébral, non précisé	7,8	17,1	17,8
Insuffisance cardiaque	17,3	16,0	9,4
Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	11,0	13,9	15,4
Hypertension essentielle (primitive)	10,9	6,7	4,6
Infarctus aigu du myocarde	0,5	4,5	6,7
Total	71,2	83,2	80,6

Cause de décès (2015)

CAUSES DE DECES (CHAPITRE)	Sexe		
	Masculin	Féminin	Total
CERTAINES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	4,8	4,0	4,4
Maladies infectieuses et intestinales	0,3	0,3	0,3
Tuberculose	1,5	0,7	1,2
Septicémie	2,1	1,9	2,0
TUMEURS	13,2	12,5	12,9
Tumeurs malignes l'appareil digestif	2,7	2,8	2,7
Tumeurs malignes l'appareil respiratoire	3,2	0,9	2,2
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES ET CERTAINS TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE	0,7	0,9	0,8
MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIONNELLES ET METABOLIQUES	5,7	8,2	6,8
Diabète sucre	5,1	7,4	6,1
Déshydratation	0,2	0,3	0,2
TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT	0,4	0,3	0,4
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX	2,2	2,2	2,2
Méningite	0,2	0,2	0,2
Epilepsie	0,3	0,3	0,3
MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	25,5	28,4	26,7
Maladies hypertensives	1,7	2,8	2,2
Cardiopathies	17,5	17,5	17,5
MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	6,5	4,5	5,7
Pneumonie	2,3	1,7	2,0
Asthme	1,0	0,7	0,9
MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF	2,7	2,9	2,8
Cirrhose du foie	0,4	0,6	0,5
MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE	0,1	0,2	0,2
MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF	0,1	0,2	0,2
MALADIES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE	2,9	2,7	2,8
Insuffisance rénale	2,1	2,3	2,2
GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET PUERPERALITE	0,0	0,4	0,2
CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE	9,2	8,0	8,7
Prématurité	3,4	3,1	3,3
Infections périnatales	1,0	0,9	1,0
MALFORMATIONS CONGENITALES ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES	1,5	1,7	1,6
CAUSES EXTERNES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	8,7	3,0	6,2
SYMPTOMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D'EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NON CLASSES AILLEURS	15,8	19,9	17,6
ENSEMBLE	28 794	22 004	50 798

Impact sur la charge globale de morbidité

- Les maladies transmissibles, maternelles et périnatales: 33.4% de la CGM
- Les traumatismes y compris les AVP: 10.8%
- Selon des données de l'ENPSF de 2011:
 - 18,2% de la population Marocaine est atteinte d'une maladie chronique
 - 13,8% en 2004
 - 21% en 2018(ENPSF)

Fréquences des maladies chroniques en 2017

- 11,7% des Marocains âgés de 18 ans et plus fument du tabac et 29,3% sont hypertendus ;
- 10,6% sont diabétiques et 10,4% sont pré-diabétiques ;
- 21,1% ont un niveau d'activité physique insuffisant
- 76,3% n'atteignent pas les recommandations de consommation de 5 légumes et fruits par jour ;
- 53% sont en surpoids et 20% sont obèses ;
- 10,5% ont un taux de cholestérol sanguin élevé

Fréquences des maladies chroniques

- Le handicap
 - 5.1% en 2014 (RGPH)
- Le cancer
 - 11,9% des causes de décès en 2010 (12,9% en 2015)
 - troisième rang après les maladies de l'appareil circulatoire (22.6%) et celles de la période périnatale (14.6%)
 - 30500 nouveaux cas par an